

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
05/06/2025		Page 1/2

ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime BERGER
Matière	Analyse Numérique
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé

Exercice 1

On considère la fonction $f(x) = x - \frac{5}{x}$.

1. Calculer les solutions de l'équation $f(x) = 0$ puis tracer le graphe de f et la tangente à f en $x = 5$.
2. Rappeler la méthode de Newton (ou Newton-Raphson) et calculer le premier point x_1 de la suite commençant en $x_0 = 5$.
3. La méthode donne $x_2 = 45/21 \sim 2.14$. On donne $\sqrt{5} \sim 2.24$.
Donner les expressions des erreurs relative et absolue commises lorsqu'on remplace $\sqrt{5}$ par x_2 .

Le théorème de Taylor-Lagrange appliqué à la fonction f au point $\sqrt{5}$ permet de montrer que

$$\frac{1}{2\sqrt{5}} |x_{n+1} - \sqrt{5}| \leq \left(\frac{|x_0 - \sqrt{5}|}{2\sqrt{5}} \right)^{2^{n+1}}$$

4. Donner l'expression de n , le nombre d'étapes nécessaires pour approcher $\sqrt{5}$ à 10^{-20} près.
5. Cette méthode converge-t-elle pour toute valeur initiale x_0 ?

Exercice 2

Le tableau suivant présente la concentration d'une molécule en fonction du temps :

Temps (min)	10	20	30	40
concentration	200	100	60	40

1. Donner l'expression du polynôme de Lagrange P_1 de degré 2 passant par les 3 premiers points du tableau.
2. Donner l'expression du polynôme de Lagrange P_2 de degré 2 passant par les 3 derniers points du tableau.
3. Comment peut-on estimer la concentration à $t = 15$ minutes avec P_1 ou P_2 ? Détailler.
4. Est-il possible de prédire la concentration à $t = 50$ minutes avec P_1 ou P_2 ? Justifier votre réponse.
5. Décrivez deux méthodes pour estimer l'intégrale de la concentration entre $t = 0$ et $t = 40$ minutes, la première sans utiliser les polynômes de Lagrange, la seconde en les utilisant.

Exercice 3

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

1. Décomposer la matrice du système sous forme LU .
2. En déduire le déterminant de la matrice.
3. Résoudre le système linéaire en résolvant deux systèmes triangulaires.
4. Rappeler le principe de la méthode de Jacobi.

Exercice 4

Pour toute fonction dérivable $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, on pose

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

On va utiliser une méthode de quadrature de la forme

$$J(f) = \alpha f(0) + \beta(f'(1) - f'(-1))$$

1. Déterminer α et β tels que $I(P) = J(P)$ pour tout polynôme P de degré inférieur ou égal à 2.
2. Cette égalité restera-t-elle vraie pour un polynôme de degré 3 ?
3. Calculer l'intégrale $\int_{-1}^1 3x^3 - 1 dx$.
4. Donner une valeur approchée de $\int_{-1}^1 3x^3 - 1 dx$ par $J(f)$ puis par la méthode de Newton-Cotes en divisant l'intervalle en 2 sous-intervalles : $[-1, 0]$ et $[0, 1]$.

Exercice 5

On considère le problème de Cauchy suivant défini sur l'intervalle $[0, 1]$:

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Pour obtenir une solution approchée, on discrétisera l'intervalle $[0, 1]$ en n sous-intervalles de longueur $h = 1/n$. On définit alors

$$t_i = ih \quad \text{et} \quad y_i = y(t_i)$$

Une solution approchée sera donnée par la valeur de y_i pour $i = 0, \dots, n$.

1. En intégrant l'équation différentielle sur l'intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, déterminer une relation entre y_i et y_{i+1} .
2. En utilisant la méthode des rectangles à droite, déterminer l'expression de y_i à partir de y_0 et en prenant $f(t, y) = qy$, avec q une constante réelle.